

Изчисляване на площ

В строителен проект се използват GPS устройства за локализиране на ключови точки от терена. Всяка тройка точки образува триъгълник, и инженерите искат да знаят площта му. Задачата е да напишете програма, която изчислява площта на триъгълник, зададен от три върха в координатна система.

Input Format

На първия ред се подава числото T — броят на тестовите примери ($1 \leq T \leq 1000$)

За всеки тестов пример:

Един ред съдържа 6 цели числа: $x_1, y_1, x_2, y_2, x_3, y_3$, които представляват координатите на трите върха на триъгълника.

Constraints

$$1 \leq T \leq 1000$$

$$-10^6 \leq x_i, y_i \leq 10^6$$

Output Format

За всеки тестов пример изведете площта на триъгълника с точност до два знака след десетичната точка.

Sample Input 0

```
2
1 1 0 -5 5 -1
2 3 4 -2 1 6
```

Sample Output 0

```
13.00
0.50
```

Explanation 0

Първи тест: Триъгълник с върхове $A(1,1)$, $B(0,-5)$, $C(5,-1)$ има площ 13.00

Втори тест: Триъгълник с върхове $A(2,3)$, $B(4,-2)$, $C(1,6)$ има площ 0.50